哈三中 2025 年高三学年第二次模拟考试

数学答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	B	D	A	B	B	C	C	ABC	AD	ACD

12. 2　　13. $\frac{2}{5}$　　14. $\sqrt{6}$

15.（1）函数 $f(x)=ax-\ln x+1$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，

$f'(x)=a-\frac{2}{x}$，$f'(1)=a-2=0, a=2$

$f(1)=a+1=3=b, \therefore a+b=5$ ……. 4 分

（2）由函数 $f(x)=ax-2\ln x+1$，求导得 $f'(x)=a-\frac{2}{x}$，由 $x\in(0,2]$，得 $\frac{2}{x}\geq 1$，

当 $a\leq 1$ 时，$f'(x)\leq 0$，函数 $f(x)$ 在 $(0,\mathrm{e}]$ 上单调递减，

$f(x)_{\min}=f(2)=2a-2\ln 2+1=3$，解得 $a=1+\ln 2>1$，不成立； ……. 8 分

当 $a>1$ 时，由 $f'(x)<0$，得 $0<x<\frac{2}{a}$；由 $f'(x)>0$，得 $\frac{2}{a}<x\leq 2$，

函数 $f(x)$ 在 $(0,\frac{2}{a})$ 上单调递减，在 $(\frac{2}{a},2]$ 上单调递增，

$f(x)_{\min}=f(\frac{2}{a})=2-2\ln\frac{2}{a}+1=3$，解得 $a=2$，符合题意， ……. 12 分

所以存在实数 $a=2$，当 $x\in(0,2]$ 时，函数 $f(x)$ 的最小值是 3 ……. 13 分

16.（1）设零假设 H_0：该球队赢球与该球员参赛无关 ……1 分

$\chi^2=\frac{82(30\times 20-20\times 12)^2}{50\times 32\times 42\times 40}\approx 3.954>3.841$ ……4 分

根据小概率值 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，零假设不成立，即甲球员参赛与球队获胜有关，犯错误的概率不超过 0.05 ……. 6 分

（2）由题 $X=0,1,2$ ..... 7 分

则 $P(X=0)=\frac{C_7^2}{C_{10}^2}=\frac{7}{15}$，$P(X=1)=\frac{C_7^1C_3^1}{C_{10}^2}=\frac{7}{15}$，$P(X=2)=\frac{C_3^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{15}$ ..... 10 分

分布列为：

X	0	1	2
P	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{15}$

..... 11 分

$E(X)=\frac{3}{5}$ .....13 分

$D(X)=\frac{28}{75}$ ..... 15 分

17. （1）由已知，$\because a_{n+1}-2a_n=3^n$，$\therefore a_{n+1}=3^n+2a_n$，

$\because b_n=a_n-3^n$，

$\therefore b_{n+1}=a_{n+1}-3^{n+1}=3^n+2a_n-3\times3^n=2a_n-2\times3^n=2\left(a_n-3^n\right)=2b_n$， ..... 3 分

又 $\because a_1=5$，$\therefore b_1=a_1-3^1=5-3=2$，

$\therefore$ 易知数列 $\{b_n\}$ 中任意一项不为 0，$\therefore\frac{b_{n+1}}{b_n}=2$，

$\therefore$ 数列 $\{b_n\}$ 是首项为 2，公比为 2 的等比数列 ..... 6 分

（2）由第（1）问，$b_n=2\times2^{n-1}=2^n$，$\therefore c_n=\frac{2n+1}{2^n}$， ..... 7 分

$\therefore$ 设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则

所以 $S_n=\frac{3}{2}+\frac{5}{2^2}+\frac{7}{2^3}+\cdots+\frac{2n+1}{2^n}$，

$\frac{1}{2}S_n=\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\frac{7}{2^4}+\cdots+\frac{2n+1}{2^{n+1}}$，

所以 $\frac{1}{2}S_n=\frac{3}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\cdots+\frac{2}{2^n}-\frac{2n+1}{2^{n+1}}=\frac{3}{2}+\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)}{1-\frac{1}{2}}-\frac{2n+1}{2^{n+1}}$，

所以 $S_n=5-(2n+5)\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ……. 9 分

由 $(-1)^n\lambda<S_n+\frac{n}{2^{n-1}}$，得 $(-1)^n\lambda<5-(2n+5)\left(\frac{1}{2}\right)^n+\frac{n}{2^{n-1}}$，

则 $(-1)^n\lambda<5\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$ ……. 10 分

当 n 为奇数时，有 $-\lambda<5\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$，所以 $\lambda>-\frac{5}{2}$ ……. 12 分

当 n 为偶数时，有 $\lambda<5\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$，所以 $\lambda<\frac{15}{4}$， ……. 14 分

综上，λ 的取值范围为 $\left(-\frac{5}{2},\frac{15}{4}\right)$. ……. 15 分

18.（1） 由于 ΔABC 为等腰三角形，所以 $BD\perp A'D$，$BD\perp DC$，$A'D\cap CD=D$，故

$BD\perp$ 平面 $A'DC$ ……. 2 分

又因为 $A'C\subset$ 平面 $A'DC$，所以 $BD\perp A'C$ ……. 4 分

（2）若 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DC}$ ，因为 $AC=4\sqrt{3}$ ，故 $AD=\frac{8\sqrt{3}}{3}$，

在△ ABD 中，$BD^2=AD^2+AB^2-2AD\cdot AB\cos\angle BAD\Rightarrow BD=\frac{4\sqrt{3}}{3}$

故 $AB^2+BD^2=AD^2$ ，即 $AB\perp BD$ ，故 $\angle BDC=\frac{2}{3}\pi$

过 B 作 $BH\perp CD$，易证 $CD\perp$ 平面 $A'BH$，从而 $\angle A'HB$ 为所求角，$BH=2$，所以

$\sin\angle A'HB=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ ..... 10 分

（3）由（2）可知，$A'B\perp$平面BCD，因此以B为原点建系，$A'(0,0,4)$，$B(0,0,0)$，$D(0,\dfrac{4}{\sqrt{3}},0)$设球心为$O$,则$O$在底面投影点为$\Delta BDC$的外心，其坐标为$\left(2,\dfrac{2}{\sqrt{3}},0\right)$，$O$在$yOz$平面内投影点为$\Delta A'BD$的外心，其坐标为$\left(0,\dfrac{2}{\sqrt{3}},2\right)$则球心$O$坐标为$\left(2,\dfrac{2}{\sqrt{3}},2\right)$ ..... 14 分

球半径为$\sqrt{\dfrac{28}{3}}$，又$E\left(0,\dfrac{2}{\sqrt{3}},0\right)$,则

$OE=2\sqrt{2}$,从而截面面积最小值为$\dfrac{4\pi}{3}$ ..... 17 分

19.（1）方程：$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ ..... 2 分

（2）由方程知$A(-2,0),B(2,0),F(1,0)$，设直线$KH:x=ky+1$，$K(x_1,y_1),H(x_2,y_2)$

联立直线KH与椭圆E得：$(3k^2+4)y^2+6ky-9=0$

韦达定理得：$y_1+y_2=\dfrac{-6k}{3k^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{-9}{3k^2+4}$ ..... 5 分

联立$AK:y=\dfrac{y_1}{x_1+2}(x+2)$，$BH:y=\dfrac{y_2}{x_2-2}(x-2)$，解得$x=\dfrac{4ky_1y_2-2y_1+6y_2}{y_1+3y_2}=4$

..... 8 分

（3）K处切线$l':\dfrac{x_1x}{4}+\dfrac{y_1y}{3}=1$（需简单证明），

易求$P(4,\dfrac{6y_1}{x_1+2}),Q(4,\dfrac{2y_1}{x_1-2}),R(4,\dfrac{3-3x_1}{y_1})$ ..... 11 分

从而 R 为线段 PQ 中点，由极化恒等式，证毕 ..... 13 分

易求 $S_{\Delta KPQ}=2\sqrt{\frac{3}{4}\cdot\frac{(4-x_1)^4}{4-x_1^2}}$ ..... 15 分

令 $f(x)=\frac{(4-x)^4}{4-x^2}$，由 $f'(x)=0$ 得 $x=2\sqrt{3}-2$，为函数 $y=f(x)$ 极小值点.

..... 17 分